

DIAGRAMA DE CASOS DE USO
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
DIAGRAMAS DE SECUENCIA
DIAGRAMA DE CLASES

Joaquín García Plaza, Javier González Mejías
y Sandra Sanz Badás

Entornos de desarrollo - 1º DAW – IES Galileo

Tabla de contenido

Historial de Versiones 2
Información del Proyecto 3
Resumen Ejecutivo 3
Diagrama de Casos de Uso 4
Descripción de Actores 7
Usuario no registrado 8
Usuario registrado 8
Administrador 9
Personal de mantenimiento 10
Sistema de pago externo 11
Especificación de Casos de Uso 12
[Registrarse en la aplicación - CU-01] 13
[Iniciar sesión - CU-02] 15
[Consultar estaciones disponibles - CU-03] 17
[Consultar saldo - CU-04] 19
[Recargar saldo - CU-05] 21
[Alquilar bicicleta - CU-06] 23
[Desbloquear bicicleta indicando su código identificativo - CU-07] 26
[Devolver bicicleta - CU-08] 28
[Reportar averia o incidencia - CU-09] 31
..... 32
[Avisar al personal de mantenimiento - CU-10] 33

[Gestionar estaciones - CU-11] 35
[Registrar nuevas bicicletas - CU-12] 37
[Retirar bicicletas averiadas - CU-13] 39
[Consultar bicicletas disponibles en una estación - CU-14] 41
Diagrama de Clases 42

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
05/04/2026	1	Sandra	Borrador inicial
06/04/2026	2	Sandra	Añadidos actores y casos de uso
16/04/2026	3	Javier	Añadido diagrama de casos de uso
10/05/2026	4	Javier y Sandra	Perfeccionamiento de algunos diagramas de secuencia y del diagrama de clases
13/05/2026		Javier	Corrección de errores y explicacion de clases

Información del Proyecto

Proyecto	VallaBici
Cliente	Joaquín García Plaza
Desarrollo de Software	Sandra Sanz Badás y Javier González Mejías

Resumen Ejecutivo

VallaBici es una aplicación desarrollada para gestionar de forma centralizada el servicio público de alquiler de bicicletas urbanas. La plataforma permite mejorar la organización del sistema de bicicletas compartidas, facilitando tanto el acceso de los ciudadanos al servicio como el control y mantenimiento de las estaciones y bicicletas distribuidas por la ciudad.

El sistema permite que cualquier persona pueda registrarse en la aplicación para acceder a las funcionalidades principales del servicio. Una vez autenticados, los usuarios pueden consultar las estaciones disponibles, comprobar la cantidad de bicicletas libres, realizar alquileres, devolver bicicletas en distintas estaciones y gestionar el saldo de su cuenta mediante recargas electrónicas.

La aplicación también incorpora herramientas de administración destinadas al personal encargado de supervisar el funcionamiento general del sistema. Desde este entorno se pueden gestionar estaciones, registrar nuevas bicicletas y retirar aquellas que presenten averías o no estén disponibles para su uso.

Por otro lado, VallaBici incluye un sistema de gestión de incidencias que permite a los usuarios reportar problemas detectados durante el uso de las bicicletas. Estas incidencias son notificadas automáticamente al personal de mantenimiento para agilizar las tareas de revisión y reparación.

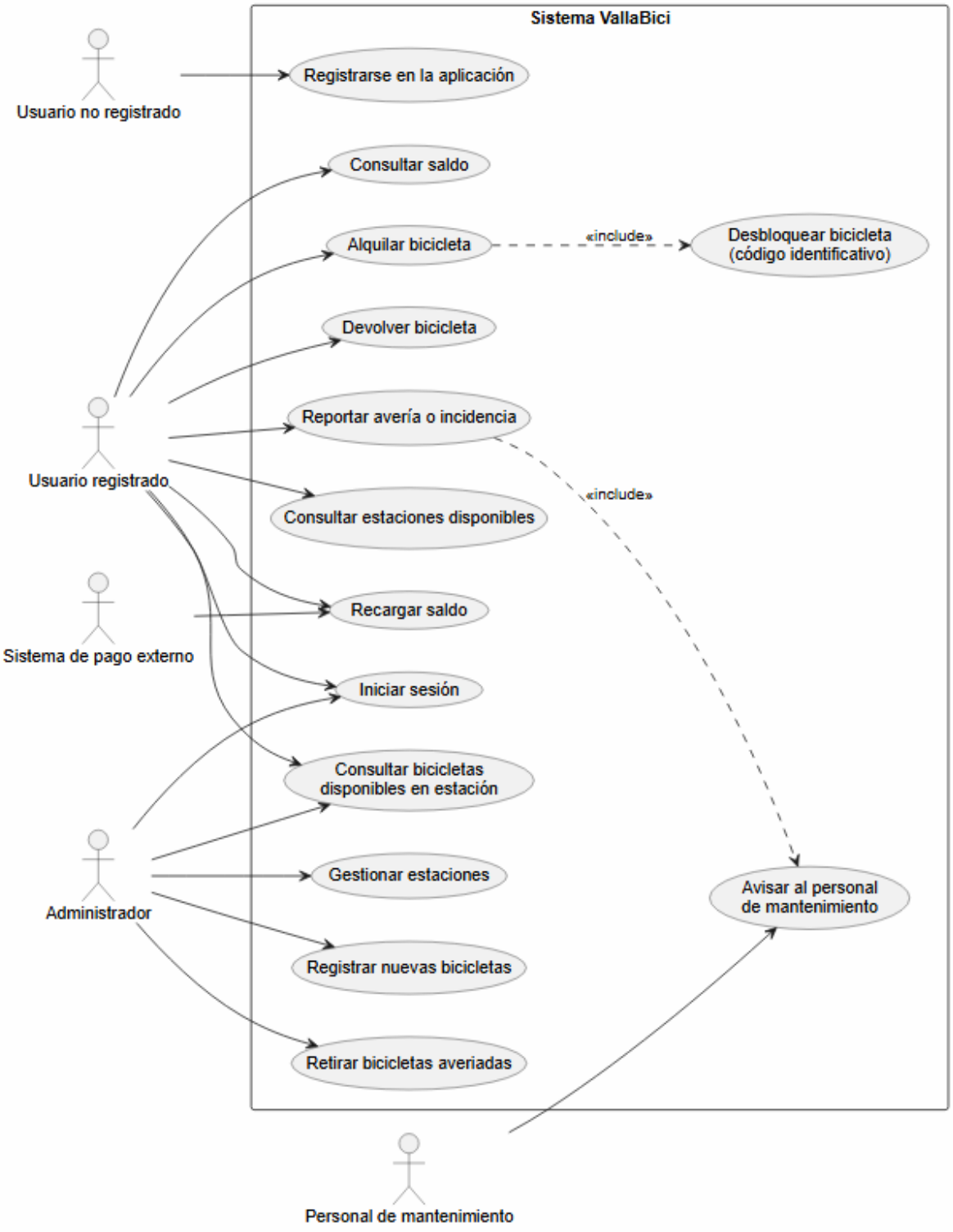
Gracias a la automatización de procesos como la validación de saldo, el control de disponibilidad y la gestión de incidencias, VallaBici contribuye a ofrecer un servicio de movilidad urbana más eficiente, organizado y accesible. La plataforma mejora la experiencia de los usuarios y facilita el control operativo del sistema de bicicletas públicas mediante una gestión digital segura y centralizada.

Diagrama de Casos de Uso

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso del sistema VallaBici, elaborado siguiendo la notación estándar UML. En él se representan los cinco actores externos que interactúan con el sistema — Usuario no registrado, Usuario registrado, Administrador, Personal de mantenimiento y Sistema de pago externo — junto con los catorce casos de uso identificados y las relaciones entre ellos.

Los actores se sitúan siempre fuera del rectángulo del sistema, ya que representan entidades externas. Las asociaciones entre actores y casos de uso indican qué funcionalidades tiene disponibles cada actor. Las relaciones entre casos de uso son de tipo «include», lo que significa que un caso de uso base incorpora obligatoriamente el comportamiento de otro: concretamente, «Alquilar bicicleta» incluye siempre «Desbloquear bicicleta», y «Reportar avería o incidencia» incluye siempre «Avisar al personal de mantenimiento».

El diagrama no refleja el orden cronológico de las acciones ni la secuencialidad del sistema; su único objetivo es mostrar qué funcionalidades están disponibles para cada actor.


Sistema VallaBici
Usuario no registrado
Registrarse en la aplicación
Consultar saldo
Alquilar bicicleta
«include»
Desbloquear bicicleta (código identificativo)
Devolver bicicleta
Usuario registrado
Reportar avería o incidencia
«include»
Consultar estaciones disponibles
Sistema de pago externo
Recargar saldo
Iniciar sesión
Consultar bicicletas disponibles en estación
Administrador
Gestionar estaciones
Avisar al personal de mantenimiento
Registrar nuevas bicicletas
Retirar bicicletas averiadas
Personal de mantenimiento

Como se puede observar, el Usuario registrado es el actor con mayor número de casos de uso asociados, lo que refleja que es el actor principal del sistema. El Administrador tiene acceso a las funciones de gestión del sistema, pero no a las funciones de uso del servicio como el alquiler o la recarga de saldo. El Personal de mantenimiento únicamente interviene cuando recibe un aviso de avería, siendo su participación completamente pasiva. El Sistema de pago externo actúa como actor de soporte en el proceso de recarga de saldo.

Descripción de Actores

En este apartado se describen los actores que intervienen en el sistema VallaBici. Un actor representa cualquier usuario, rol o entidad que interactúa directa o indirectamente con la aplicación y participa en alguno de los casos de uso definidos.

Para cada actor se detallan sus características principales, su relación con el sistema y las funcionalidades en las que interviene. Además, se incluyen los atributos más relevantes asociados a cada uno de ellos, permitiendo definir la información necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Usuario no registrado

Actor	Usuario no registrado	Identificador: ACT-01
Descripción	Representa a cualquier persona que accede a la aplicación VallaBici sin disponer todavía de una cuenta registrada.	
Características	Puede acceder a la aplicación y visualizar las opciones de acceso y registro, pero no puede utilizar las funcionalidades principales hasta completar el proceso de registro e iniciar sesión	
Relación	Se relaciona con el sistema únicamente a través de las opciones de registro e inicio de sesión.	
Referencias	CU-01 Registrarse en la aplicación.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
idUsuarioTemporal	Indentificicador temporal del usuario antes del registro.	Entero
estadoAcceso	Indica si el usuario está navegando o registrándose	Texto
fechaAcceso	Fecha y hora del acceso a la aplicación	Fecha/Hora

Comentarios
Este actor representa a los posibles usuarios que todavía no forman parte del sistema y necesitan crear una cuenta para poder utilizar el servicio.

Usuario registrado

Actor	Usuario registrado	Identificador: ACT-02
Descripción	Representa a cualquier ciudadano que utiliza la aplicación VallaBici para alquilar bicicletas, consultar estaciones, recargar saldo y gestionar sus trayectos.	
Características	Puede iniciar sesión, consultar información sobre estaciones y bicicletas, alquilar bicicletas, devolverlas, recargar saldo y reportar incidencias.	
Relación	Se relaciona con el sistema principal de VallaBici, con el sistema de pago electrónico al realizar recargas y con el personal de mantenimiento de forma indirecta cuando reporta una avería.	
Referencias	CU-02 Iniciar sesión, CU-03 Consultar estaciones disponibles, CU-04 Consultar saldo, CU-05 Recargar saldo, CU-06 Alquilar bicicleta, CU-08 Devolver bicicleta, CU-09 Reportar avería, CU-14 Consultar bicicletas disponibles en una estación.	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
idUsuario	Identificador único del usuario	Entero
nombre	Nombre del usuario	Texto
apellidos	Apellidos del usuario	Texto
DNI	Documento identificativo del usuario	Texto
correoElectronico	Correo electrónico asociado a la cuenta	Texto
contraseña	Contraseña de acceso a la aplicación	Texto
saldo	Saldo disponible para alquileres	Decimal
telefono	Número de teléfono del usuario	Texto
fechaRegistro	Fecha de creación de la cuenta	Fecha
estadoCuenta	Estado de la cuenta	Texto

Comentarios
Es el actor principal del sistema, ya que la mayor parte de las funcionalidades están orientadas a su uso.

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: ACT-03
Descripción	Representa al personal encargado de supervisar y gestionar el funcionamiento general de la aplicación.	

Características	Tiene permisos especiales para gestionar estaciones, registrar bicicletas nuevas, retirar bicicletas averiadas, gestionar incidencias y controlar información relacionada con los usuarios.
Relación	Se relaciona con el sistema principal y con el personal de mantenimiento, ya que puede consultar incidencias y coordinar reparaciones.
Referencias	CU-02 Iniciar sesión, CU-11 Gestionar estaciones, CU-12 Registrar nuevas bicis, CU-13 Retirar bicicletas averiadas.

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
idAdministrador	Identificador único del administrador	Entero
nombre	Nombre del administrador	Texto
apellidos	Apellidos del administrador	Texto
correoElectronico	Correo electrónico de acceso	Texto
contraseña	Contraseña de acceso	Texto
nivelPermisos	Nivel de permisos dentro del sistema	Texto
telefono	Teléfono de contacto	Texto

Comentarios
Este actor dispone de privilegios superiores al resto de usuarios y se encarga de garantizar el funcionamiento del sistema.

Personal de mantenimiento

Actor	Personal de mantenimiento	Identificador: ACT-04
Descripción	Representa al personal encargado de revisar, reparar o retirar bicicletas averiadas.	
Características	Puede consultar incidencias reportadas, revisar bicicletas y actualizar su estado tras una reparación.	
Relación	Se relaciona principalmente con el administrador y con las incidencias generadas por los usuarios.	
Referencias	CU-10 Avisar al personal de mantenimiento	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
idMantenimiento	Identificador único del personal de mantenimiento	Entero

nombre	Nombre del trabajador	Texto
apellidos	Apellidos del trabajador	Texto
telefono	Número de contacto	Texto
correoElectronico	Correo electrónico corporativo	Texto
estadoDisponibilidad	Indica si está disponible para incidencias	Texto
zonaAsignada	Zona de trabajo asignada	Texto

Comentarios
Este actor interviene únicamente cuando una bicicleta presenta algún problema o avería.

Sistema de pago externo

Actor	Sistema de pago externo	Identificador: ACT-05
Descripción	Representa el sistema externo encargado de procesar pagos y operaciones económicas relacionadas con la recarga y validación de saldo de los usuarios.	
Características	Gestiona pagos electrónicos y valida operaciones económicas realizadas desde VallaBici.	
Relación	Se comunica con el sistema de VallaBici para validar recargas y operaciones de pago.	
Referencias	CU-05 Recargar saldo	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
idSistemaPago	Identificador único del sistema de pago electrónico	int
nombreSistema	Nombre del sistema de pago utilizado	String
estadoConexion	Indica si la conexión con el sistema está activa	boolean
urlServicio	Dirección del servicio de pago electrónico	String
metodoPago	Tipo de pago admitido (tarjeta, PayPal, etc.)	String

Comentarios
Este actor representa un servicio externo utilizado por VallaBici para procesar pagos electrónicos de forma segura durante las recargas de saldo de los usuarios.

Especificación de Casos de Uso

Para cada uno de los casos de uso identificados en el diagrama de caso de uso, se completará la siguiente ficha, que es una especificación completa del caso de uso (Denominada Especificación de Casos de Uso).

La Especificación del caso de uso, describe la forma en que el actor interactúa con el sistema, listando las funciones o tareas realizadas, los datos de entrada, información que necesita recibir el actor del sistema, información sobre eventos o cambios inesperados, entre otros.

El Siguiente título [Nombre de Caso de Uso Nro. 1] y su correspondiente ficha se repetirá para cuantos casos de uso se tengan en el modelo. Cada caso de uso tendrá un nombre y un número único que lo permiten identificar.

[Registrarse en la aplicación - CU-01]

Caso de Uso	Registrarse en la aplicación	Identificador: CU-01
Actores	Usuario no registrado	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario no debe disponer previamente de una cuenta registrada en el sistema.	
Postcondición	El usuario queda registrado correctamente y puede iniciar sesión en la aplicación.	
Descripción	Este caso de uso permite a una persona crear una cuenta nueva en VallaBici introduciendo sus datos personales básicos.	
Resumen	El usuario accede al formulario de registro, introduce sus datos y el sistema valida la información antes de crear la cuenta.	

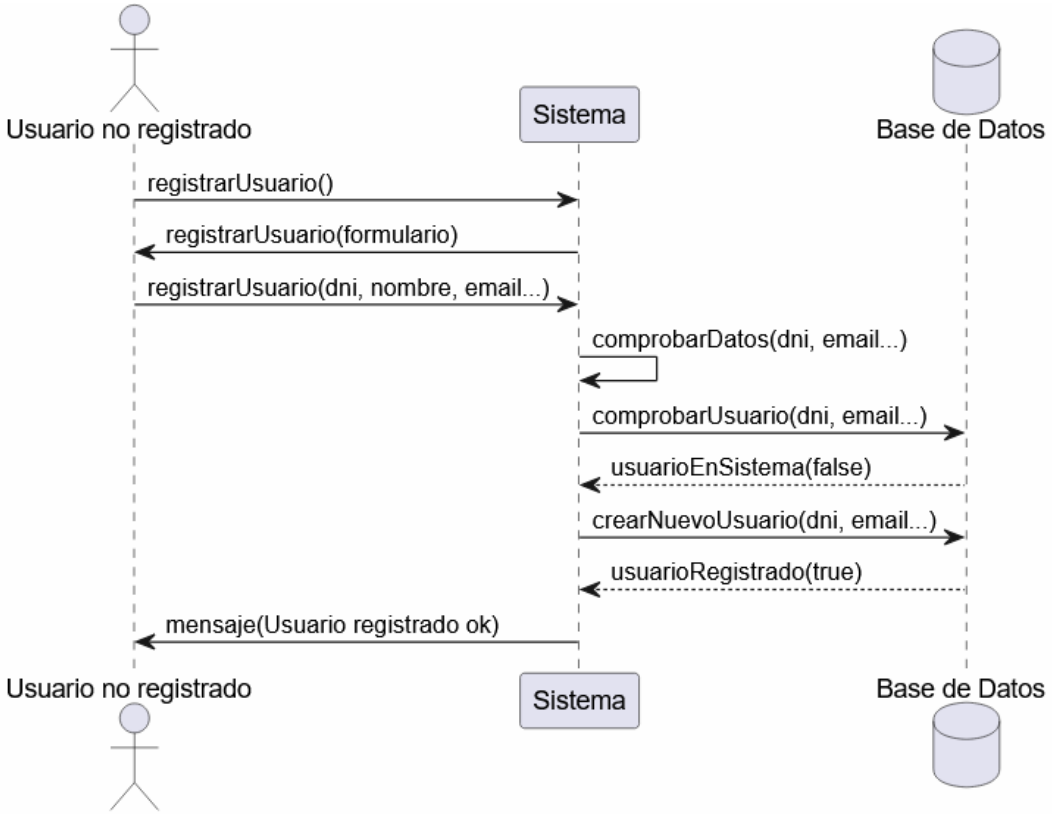
Flujo Normal

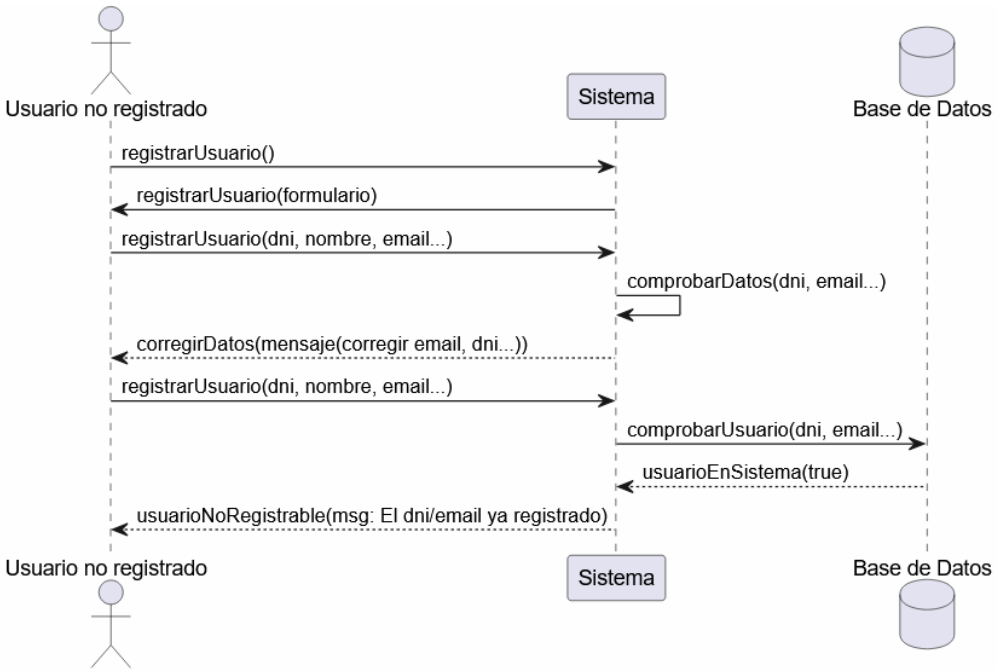
Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario no registrado	Accede a la opcion de resistro de la aplicacion
2	Sistema	Muestra el formulario de registro
3	Usuario no registrado	Introduce su nombre, correo electrónico, contraseña y DNI.

4	Sistema	Comprueba que los datos son correctos y que no existe otra cuenta con el mismo correo o DNI.
5	Sistema	Crea la cuenta del usuario.
6	Sistema	Informa al usuario de que el registro se ha realizado correctamente.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
4b	Si algún dato es incorrecto o falta información, el sistema muestra un mensaje de error y solicita completar o corregir los datos.
4c	Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema informa al usuario y no permite continuar.
4d	Si el DNI ya está registrado, el sistema informa al usuario y no permite continuar.





[Iniciar sesión - CU-02]

Caso de Uso	Iniciar sesión	Identificador: CU-02
Actores	Usuario registrado, Administrador.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario o administrador debe estar registrado previamente en el sistema.	
Postcondición	El usuario o administrador accede correctamente a su área correspondiente dentro de la aplicación.	
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario registrado o administrador acceder a VallaBici introduciendo su correo electrónico y contraseña.	
Resumen	El usuario introduce sus credenciales y el sistema valida la información antes de permitir el acceso.	

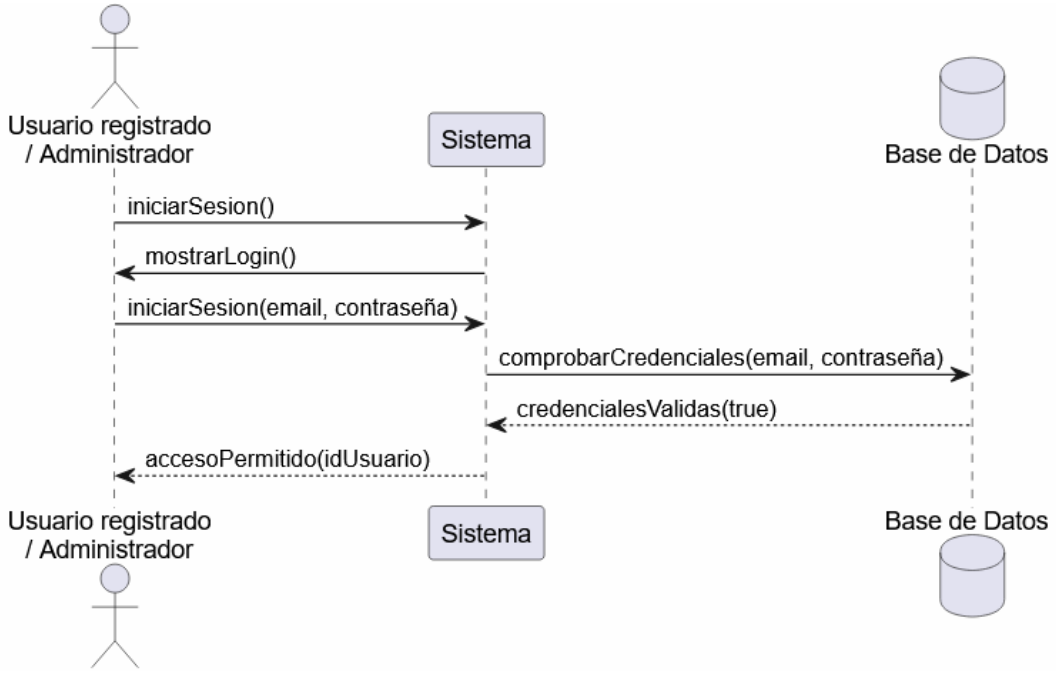
Flujo Normal

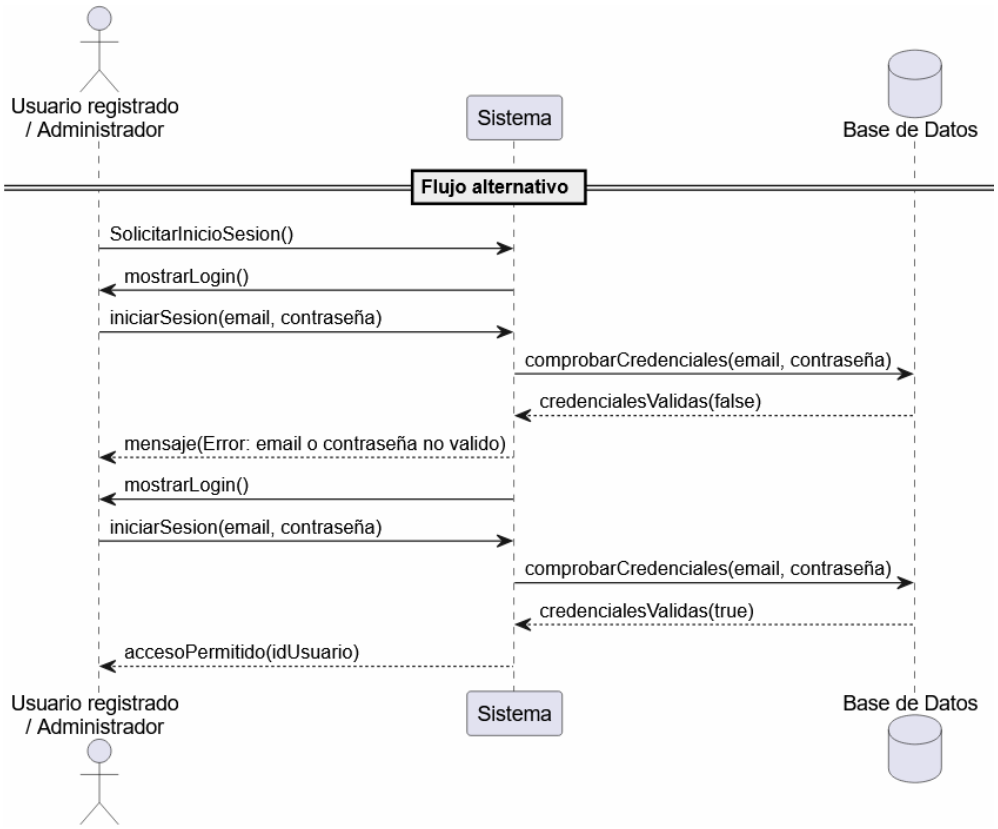
Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad

1	Usuario registrado / Administrador	Accede al inicio de sesión.
2	Sistema	Muestra el formulario de acceso.
3	Usuario registrado / Administrador	Introduce su correo electrónico y contraseña.
4	Sistema	Comprueba que las credenciales son correctas.
5	Sistema	Permite el acceso a la aplicación.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
4a	Si el correo electrónico o la contraseña no existen en la base de datos o son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve a pedir los datos de loguin.





[Consultar estaciones disponibles - CU-03]

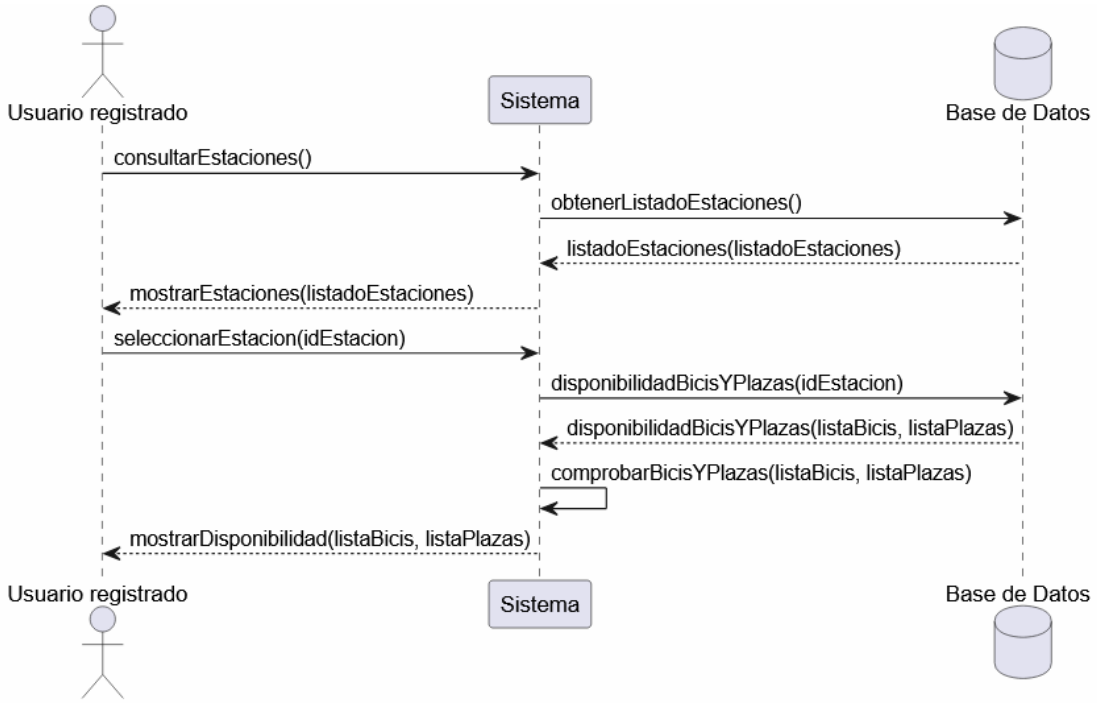
Caso de Uso	Consultar estaciones disponibles	Identificador: CU-03
Actores	Usuario registrado.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario visualiza las estaciones disponibles.	
Descripción	Este caso de uso permite consultar las estaciones disponibles y el número de bicicletas en cada una.	
Resumen	El usuario accede al apartado de estaciones y el sistema muestra la información disponible.	

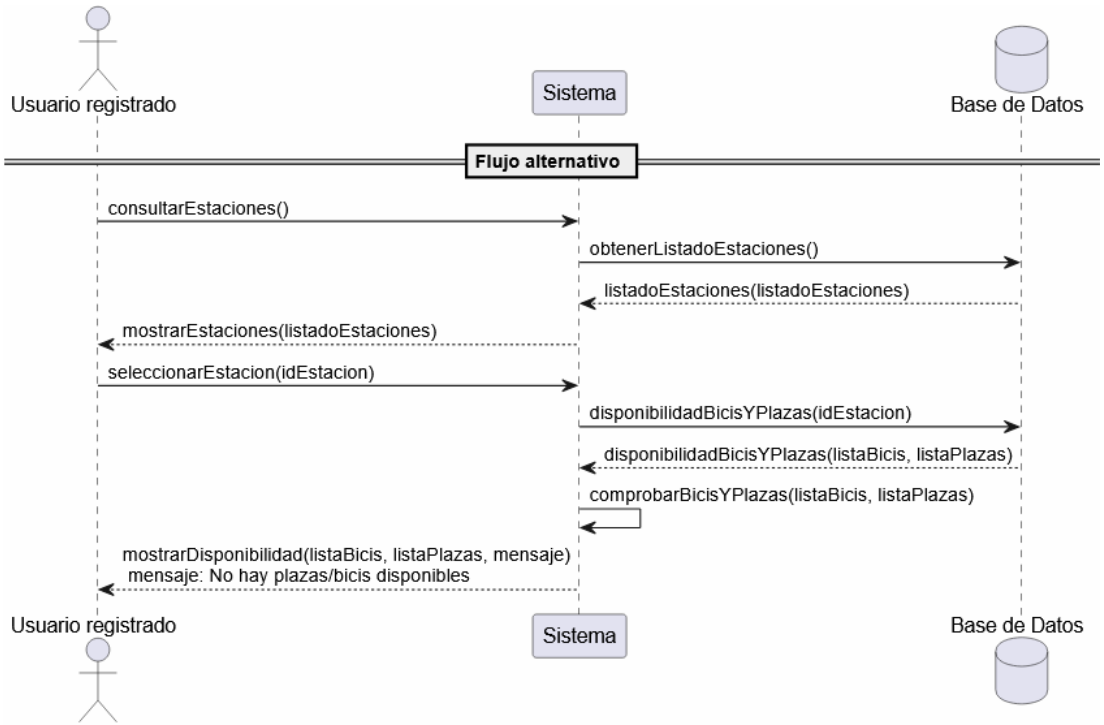
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Consultar estaciones.
2	Sistema	Muestra el listado de estaciones disponibles.
3	Usuario registrado.	Selecciona una estación.
4	Sistema	Comprueba las bicis y plazas disponibles en esa estación.
5	Sistema	Muestra el número de bicicletas y plazas disponibles.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
4b	Si la estación seleccionada no tiene bicicletas o plazas el sistema lo indica.





[Consultar saldo - CU-04]

Caso de Uso	Consultar saldo	Identificador: CU-04
Actores	Usuario registrado.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario visualiza su saldo actualizado.	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario consultar el saldo disponible para realizar alquileres.	
Resumen	El usuario accede a su área personal y consulta el saldo disponible.	

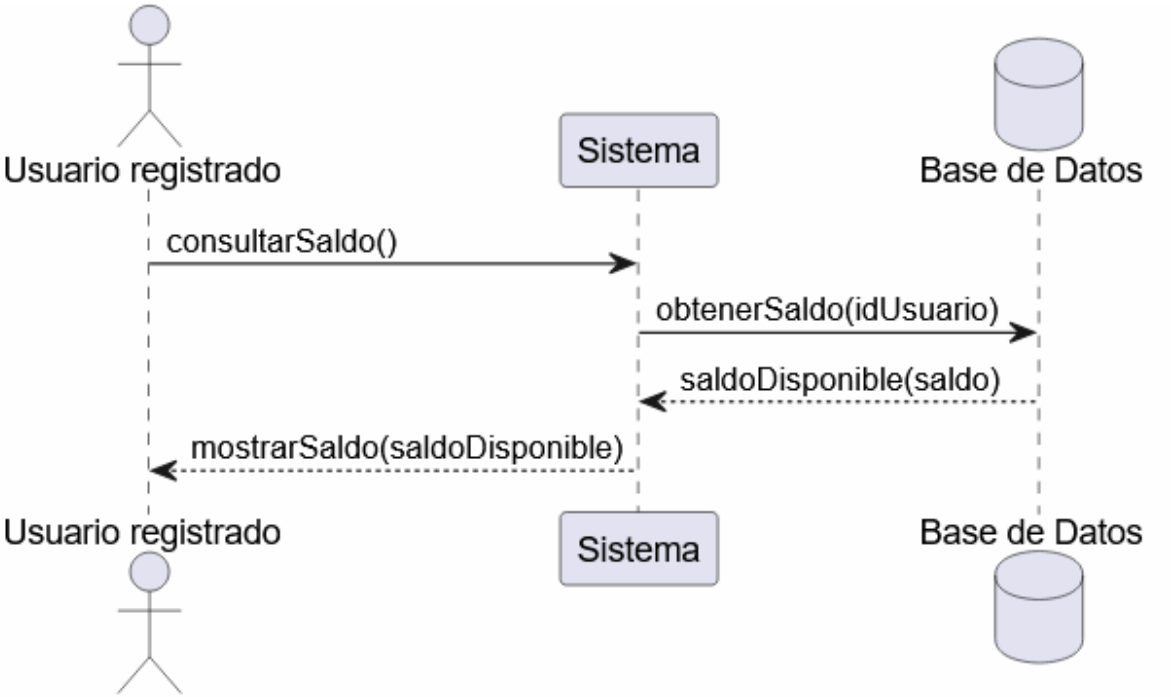
Flujo Normal

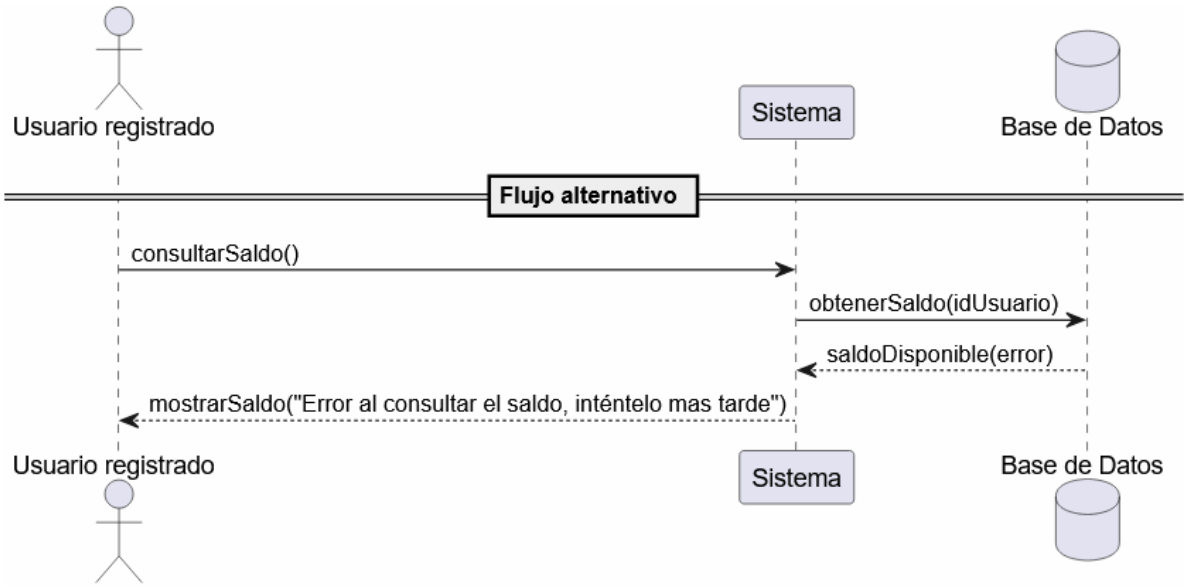
Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Accede al apartado de saldo.

2	Sistema	Consulta la información de saldo.
3	Sistema	Muestra el saldo disponible al usuario.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Si ocurre un error al consultar el saldo, el sistema informa al usuario.





[Recargar saldo - CU-05]

Caso de Uso	Recargar saldo	Identificador: CU-05
Actores	Usuario registrado, Sistema de pago electrónico	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El saldo del usuario queda actualizado correctamente tras validarse el pago electrónico.	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario añadir saldo a su cuenta utilizando un sistema de pago electrónico externo.	
Resumen	El usuario selecciona una cantidad, introduce los datos de pago y el sistema actualiza el saldo tras validar la operación.	

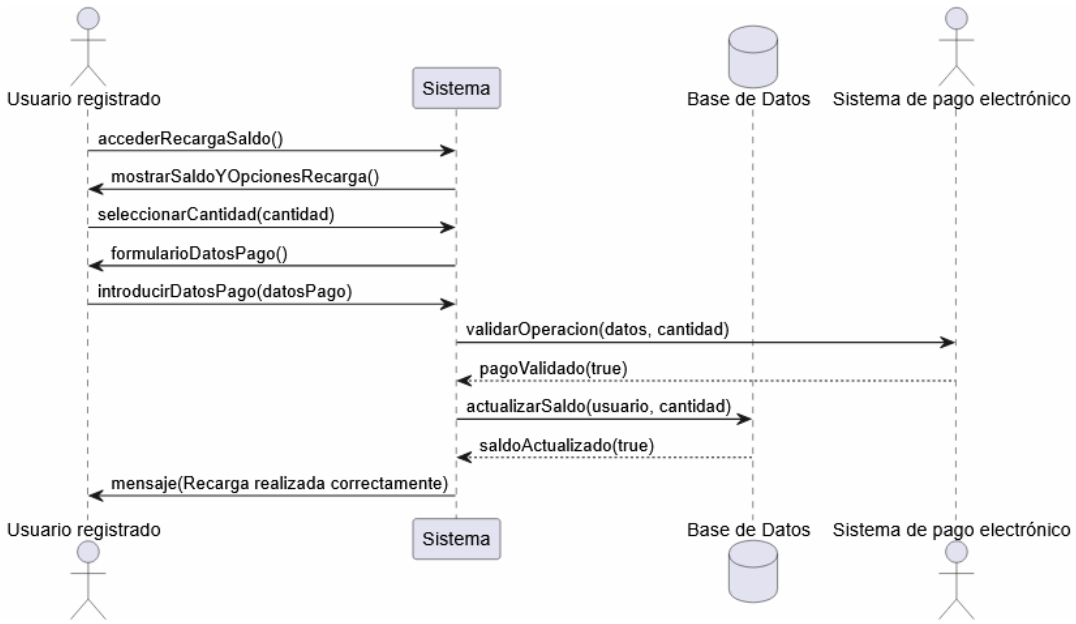
Flujo Normal

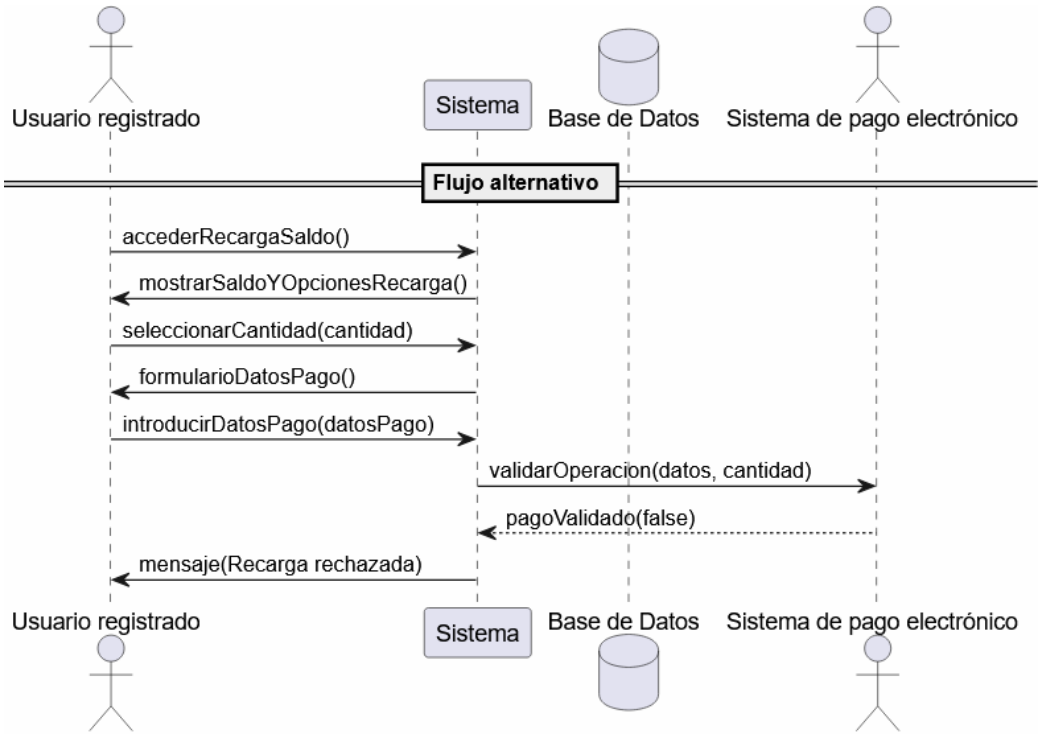
Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad

1	Usuario registrado.	Accede a la opción de recarga de saldo.
2	Sistema	Muestra el saldo actual y las opciones de recarga.
3	Usuario registrado.	Selecciona la cantidad que desea recargar.
4	Sistema	Solicita los datos necesarios para realizar el pago electrónico.
5	Usuario registrado.	Introduce los datos de pago.
6	Sistema de pago electrónico	Valida la operación en el sistema de pago electrónico.
7	Sistema	Actualiza el saldo y confirma la recarga.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
6a	Si el pago es rechazado por el sistema de pago electrónico, el sistema informa del error y no actualiza el saldo.





[Alquilar bicicleta - CU-06]

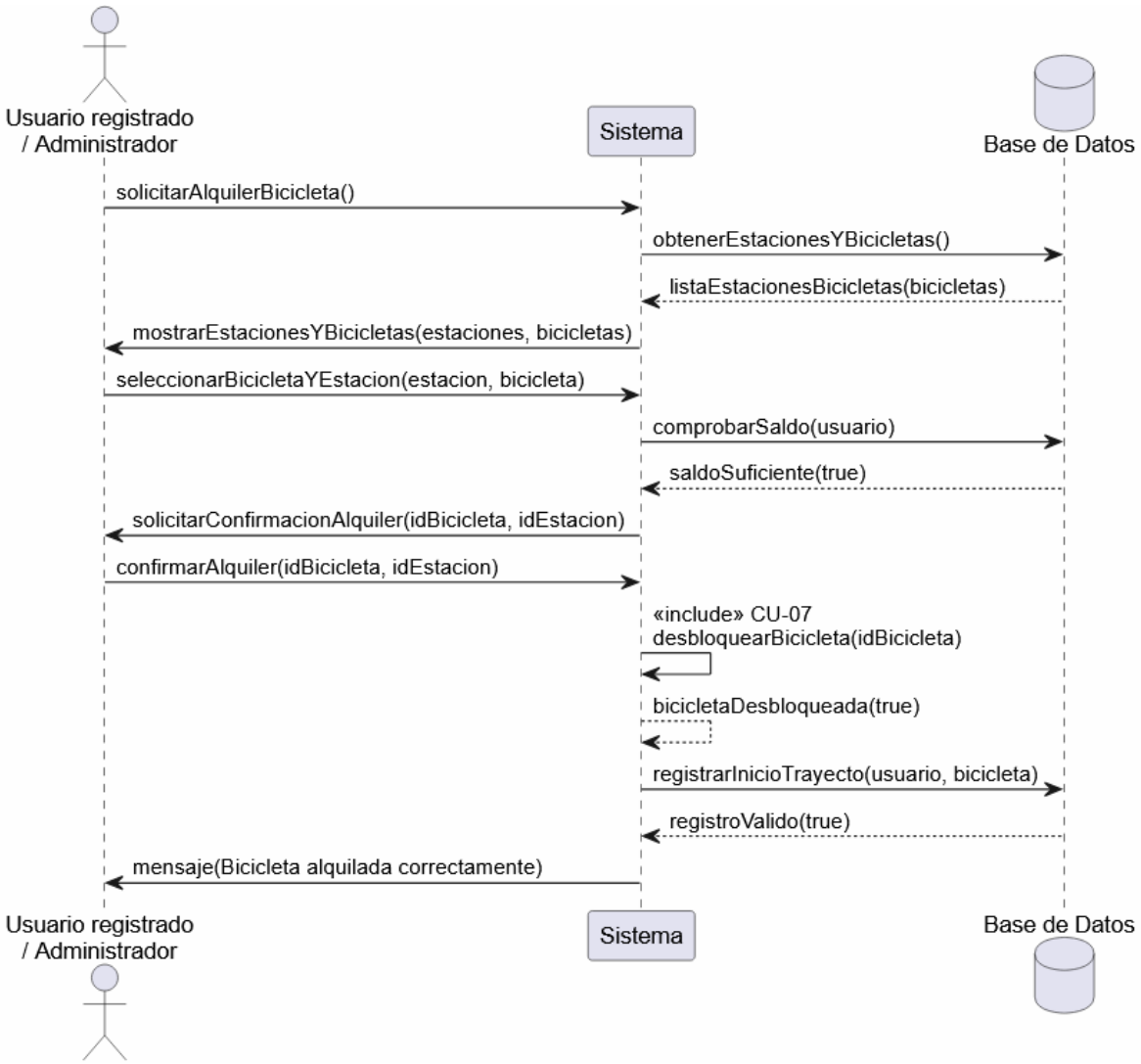
Caso de Uso	Alquilar bicicleta	Identificador: CU-06
Actores	Usuario registrado, Administrador.	
Tipo	Primario	
Referencias	Incluye CU-07: Desbloquear bicicleta indicando su código identificativo.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y disponer de saldo suficiente.	
Postcondición	La bicicleta queda alquilada y asociada al usuario.	
Descripción	El usuario selecciona una estación y una bicicleta disponible para iniciar el trayecto.	
Resumen	El usuario elige una bicicleta y el sistema valida disponibilidad y saldo.	

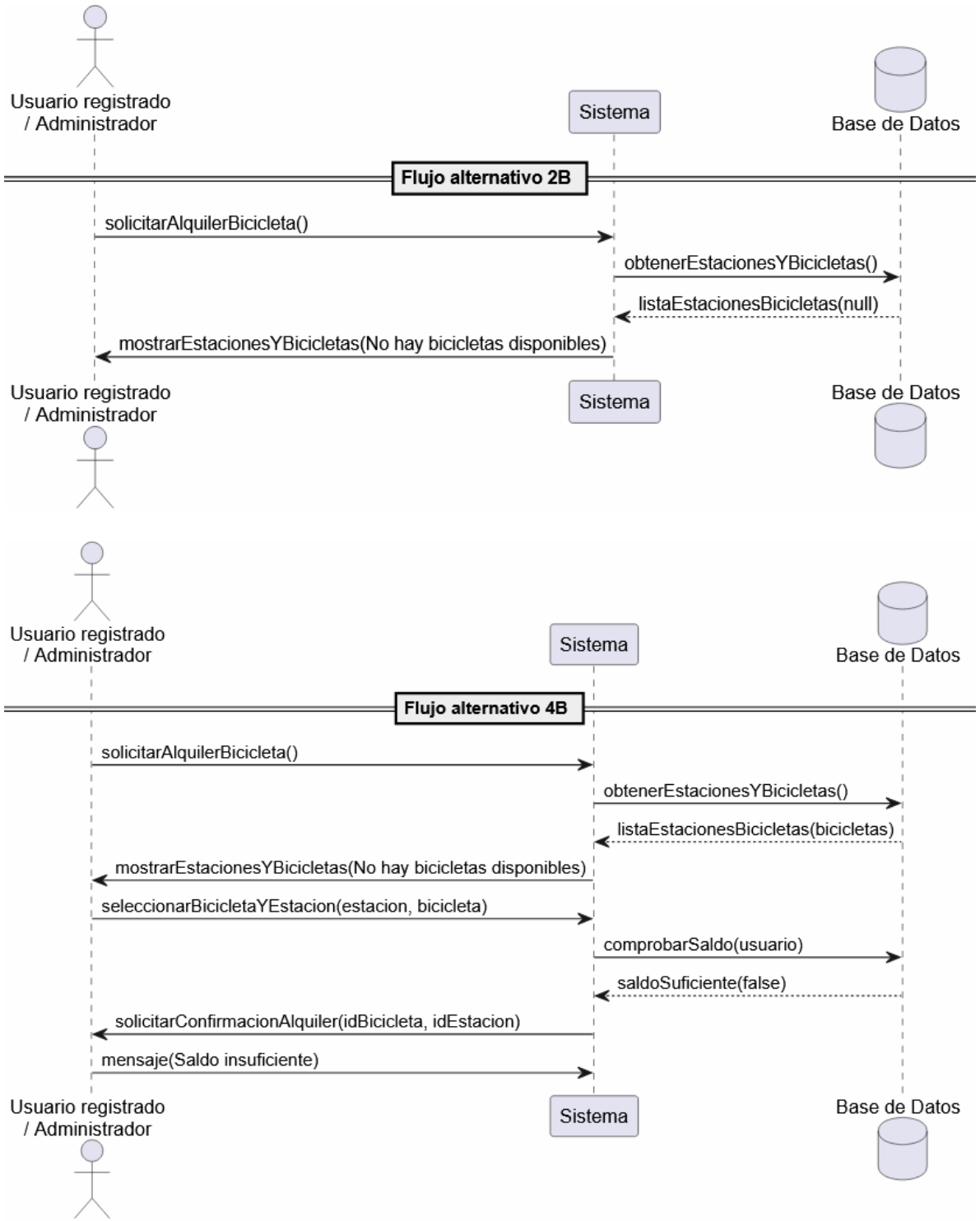
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Envía una petición de alquiler de bicicleta.
2	Sistema	Muestra las estaciones y bicicletas disponibles.
3	Usuario registrado.	Selecciona una bicicleta y una estación.
4	Sistema	Comprueba que el usuario tiene saldo suficiente y pide confirmación de alquiler.
5	Usuario registrado.	Confirma alquiler de la bicicleta.
6	Sistema	<<include>> CU-07 – Desbloquear bicicleta indicando su código identificativo.
7	Sistema	Registra el inicio del trayecto.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si no hay bicicletas disponibles, el sistema informa al usuario.
4b	Si el usuario no tiene saldo suficiente, el sistema envia un mensaje y no permite continuar.


Usuario registrado / Administrador
Sistema
Base de Datos
solicitarAlquilerBicicleta()
obtenerEstacionesYBicicletas()
listaEstacionesBicicletas(bicicletas)
mostrarEstacionesYBicicletas(estaciones, bicicletas)
seleccionarBicicletaYEstacion(estacion, bicicleta)
comprobarSaldo(usuario)
saldoSuficiente(true)
solicitarConfirmacionAlquiler(idBicicleta, idEstacion)
confirmarAlquiler(idBicicleta, idEstacion)
«include» CU-07
desbloquearBicicleta(idBicicleta)
bicicletaDesbloqueada(true)
registrarInicioTrayecto(usuario, bicicleta)
registroValido(true)
mensaje(Bicicleta alquilada correctamente)
Usuario registrado / Administrador
Sistema
Base de Datos



[Desbloquear bicicleta indicando su código identificativo - CU-07]

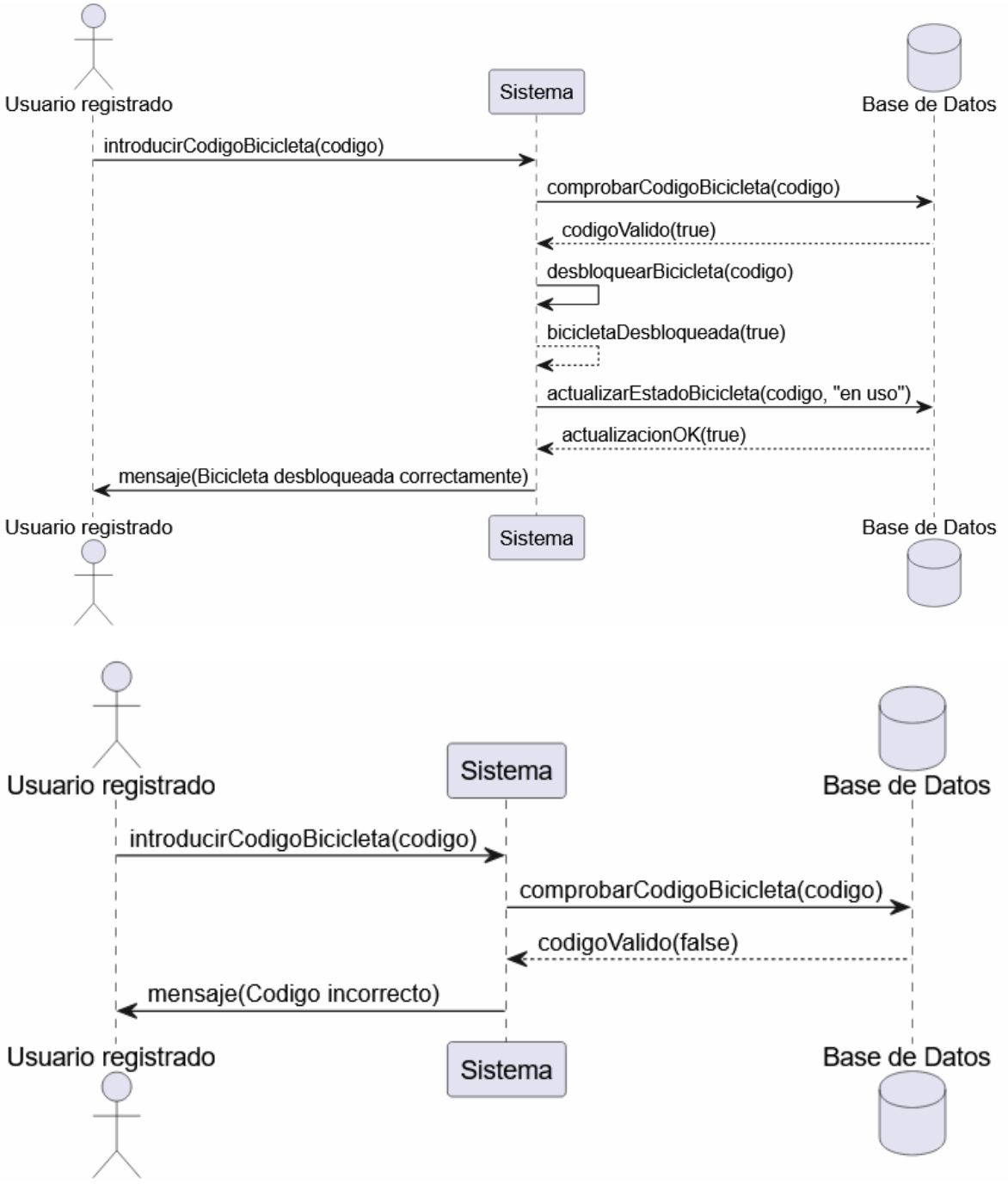
Caso de Uso	Desbloquear bicicleta indicando su código identificativo	Identificador: CU-07
Actores	Usuario registrado.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario debe haber iniciado el proceso de alquiler (CU-06).	
Postcondición	La bicicleta queda desbloqueada.	
Descripción	El usuario introduce el código identificativo de la bicicleta para desbloquearla.	
Resumen	El sistema valida el código antes de permitir el uso.	

Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Introduce el código de la bicicleta.
2	Sistema	Comprueba que el código corresponde a una bicicleta disponible.
3	Sistema	Desbloquea la bicicleta correspondiente al código
4	Sistema	Actualiza es estado de la bicicleta en la base de datos.
5	Sistema	Informa al usuario, la bicicleta esta desbloqueada.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Si el código es incorrecto, el sistema muestra un error.



[Devolver bicicleta - CU-08]

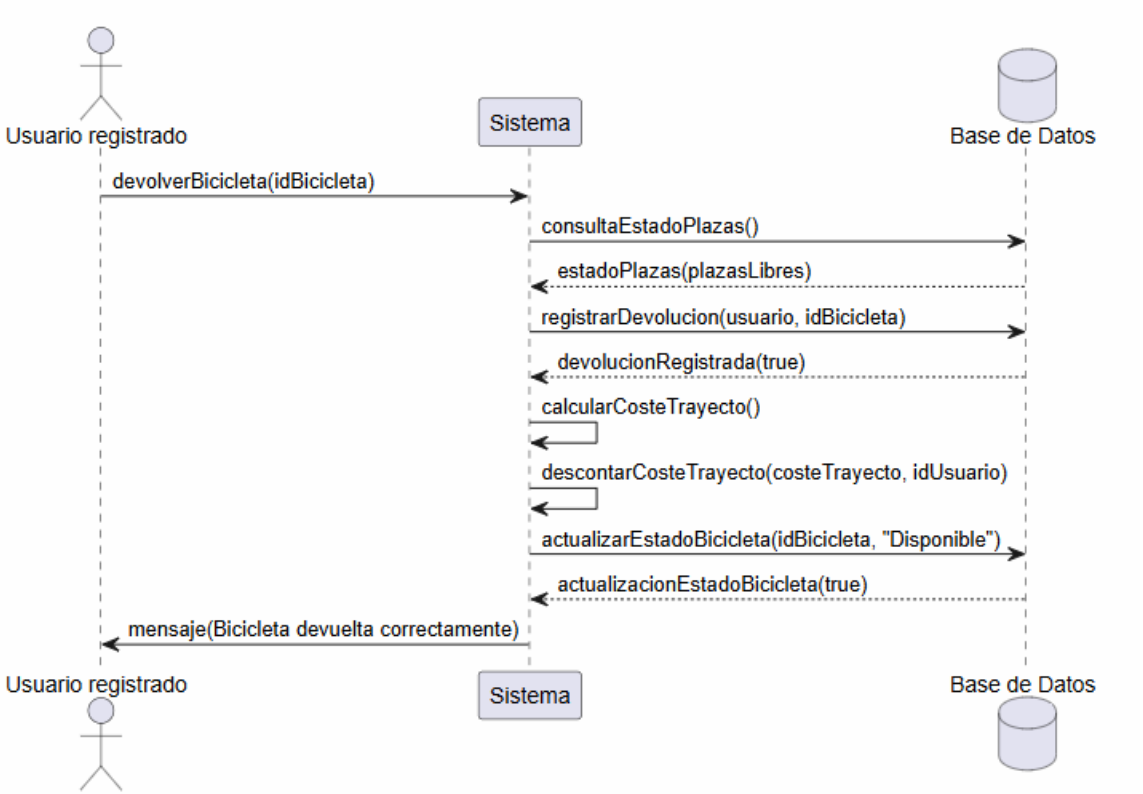
Caso de Uso	Devolver bicicleta	Identificador: CU-08
Actores	Usuario registrado.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario debe tener una bicicleta alquilada.	
Postcondición	El trayecto queda finalizado y el saldo actualizado.	
Descripción	El usuario devuelve la bicicleta en una estación disponible.	
Resumen	El sistema registra la devolución, calcula el coste y descuenta el saldo.	

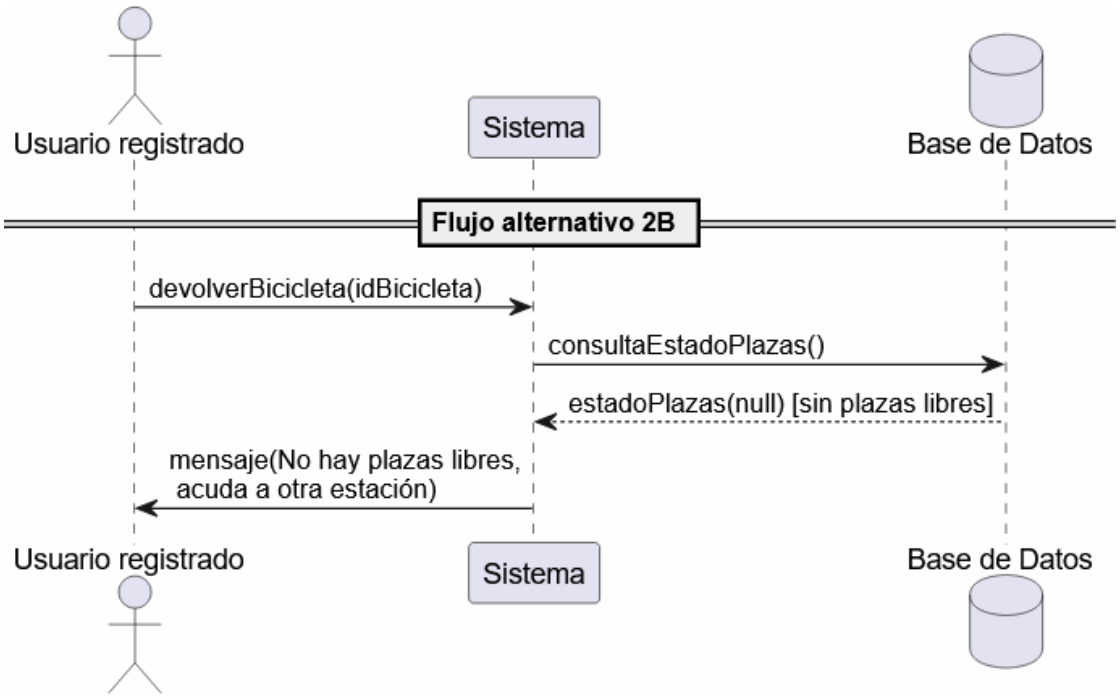
Flujo Normal

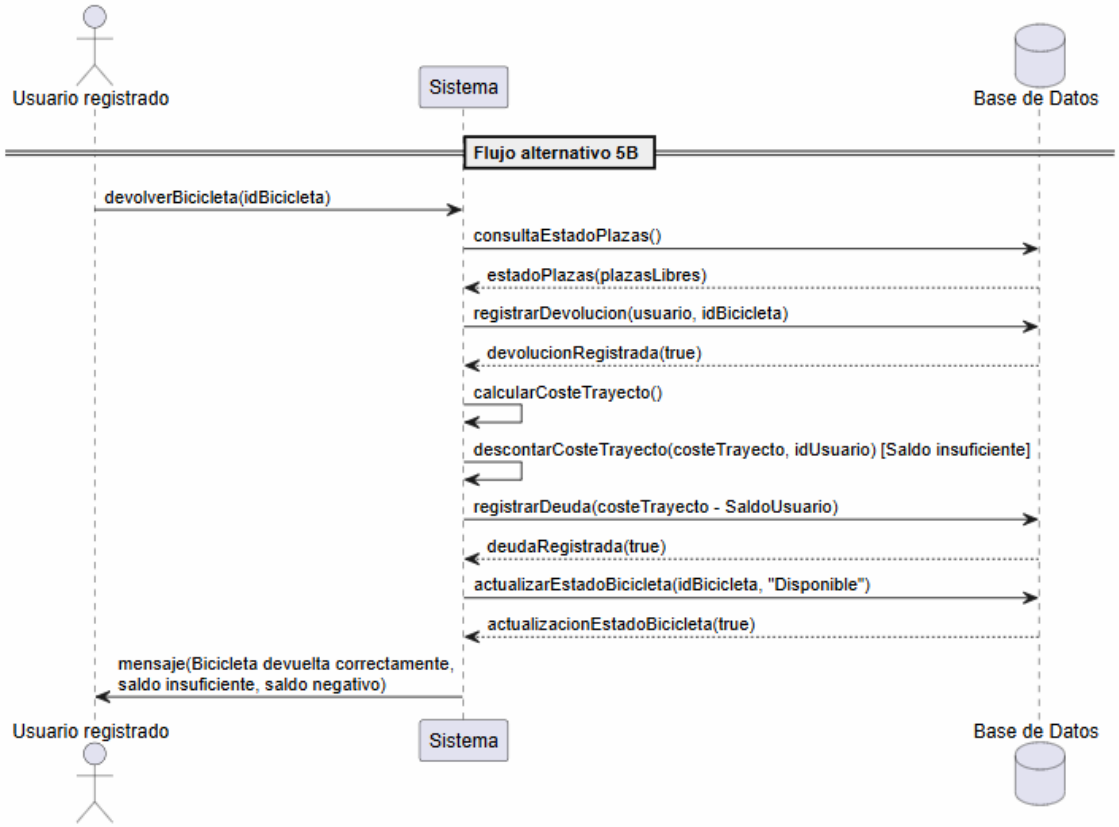
Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Inicia devolución de la bicicleta.
2	Sistema	Comprueba el estado de las plazas de la estación.
3	Sistema	Registra la devolución.
4	Sistema	Calcula el coste del trayecto según el tiempo de uso.
5	Sistema	Descuenta automáticamente el importe del saldo del usuario.
6	Sistema	Finaliza el alquiler y actualiza la disponibilidad de la bicicleta.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si la estación está llena, el sistema informa al usuario y solicita acudir a otra.
5b	Si el usuario no dispone de saldo suficiente para cubrir el coste total del trayecto, el sistema registra una deuda pendiente asociada a la cuenta del usuario.


Usuario registrado
Sistema
Base de Datos
devolverBicicleta(idBicicleta)
consultaEstadoPlazas()
estadoPlazas(plazasLibres)
registrarDevolucion(usuario, idBicicleta)
devolucionRegistrada(true)
calcularCosteTrayecto()
descontarCosteTrayecto(costeTrayecto, idUsuario)
actualizarEstadoBicicleta(idBicicleta, "Disponible")
actualizacionEstadoBicicleta(true)
mensaje(Bicicleta devuelta correctamente)
Usuario registrado
Sistema
Base de Datos


Usuario registrado
Sistema
Base de Datos
Flujo alternativo 2B
devolverBicicleta(idBicicleta)
consultaEstadoPlazas()
estadoPlazas(null) [sin plazas libres]
mensaje(No hay plazas libres, acuda a otra estación)
Usuario registrado
Sistema
Base de Datos


Usuario registrado
Sistema
Base de Datos
Flujo alternativo 5B
devolverBicicleta(idBicicleta)
consultaEstadoPlazas()
estadoPlazas(plazasLibres)
registrarDevolucion(usuario, idBicicleta)
devolucionRegistrada(true)
calcularCosteTrayecto()
descontarCosteTrayecto(costeTrayecto, idUsuario) [Saldo insuficiente]
registrarDeuda(costeTrayecto - SaldoUsuario)
deudaRegistrada(true)
actualizarEstadoBicicleta(idBicicleta, "Disponible")
actualizacionEstadoBicicleta(true)
mensaje(Bicicleta devuelta correctamente, saldo insuficiente, saldo negativo)
Usuario registrado
Sistema
Base de Datos

[Reportar averia o incidencia - CU-09]

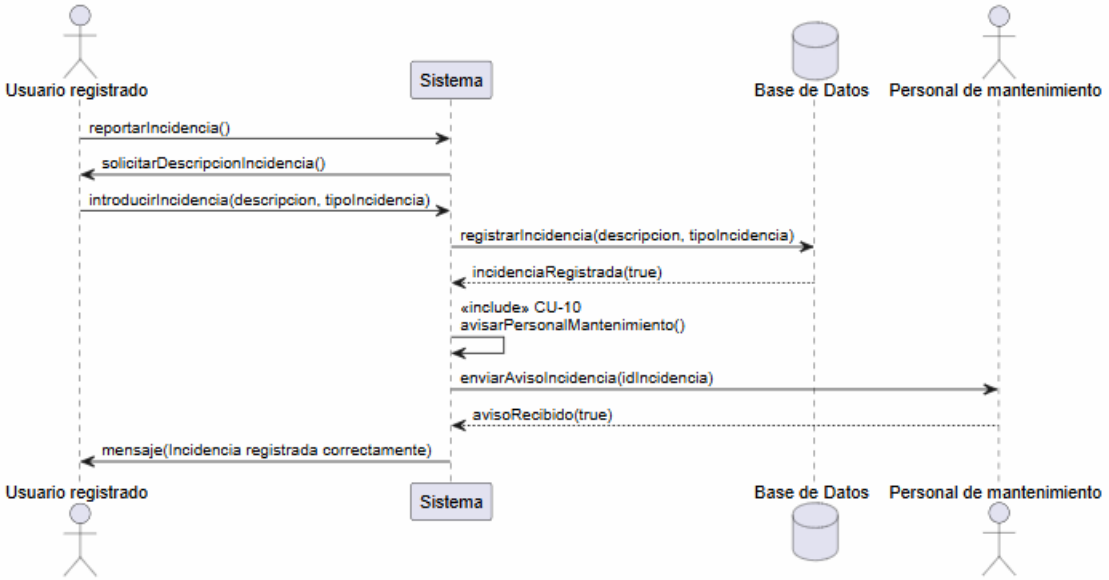
Caso de Uso	Reportar avería o incidencia	Identificador: CU-09
Actores	Usuario registrado.	
Tipo	Primario	
Referencias	<<include>> CU-10 – Avisar al personal de mantenimiento.	
Precondición	El usuario debe haber utilizado una bicicleta.	
Postcondición	La incidencia queda registrada y el personal de mantenimiento es notificado.	
Descripción	El usuario comunica una incidencia relacionada con una bicicleta.	
Resumen	El sistema registra la avería y notifica al personal de mantenimiento.	

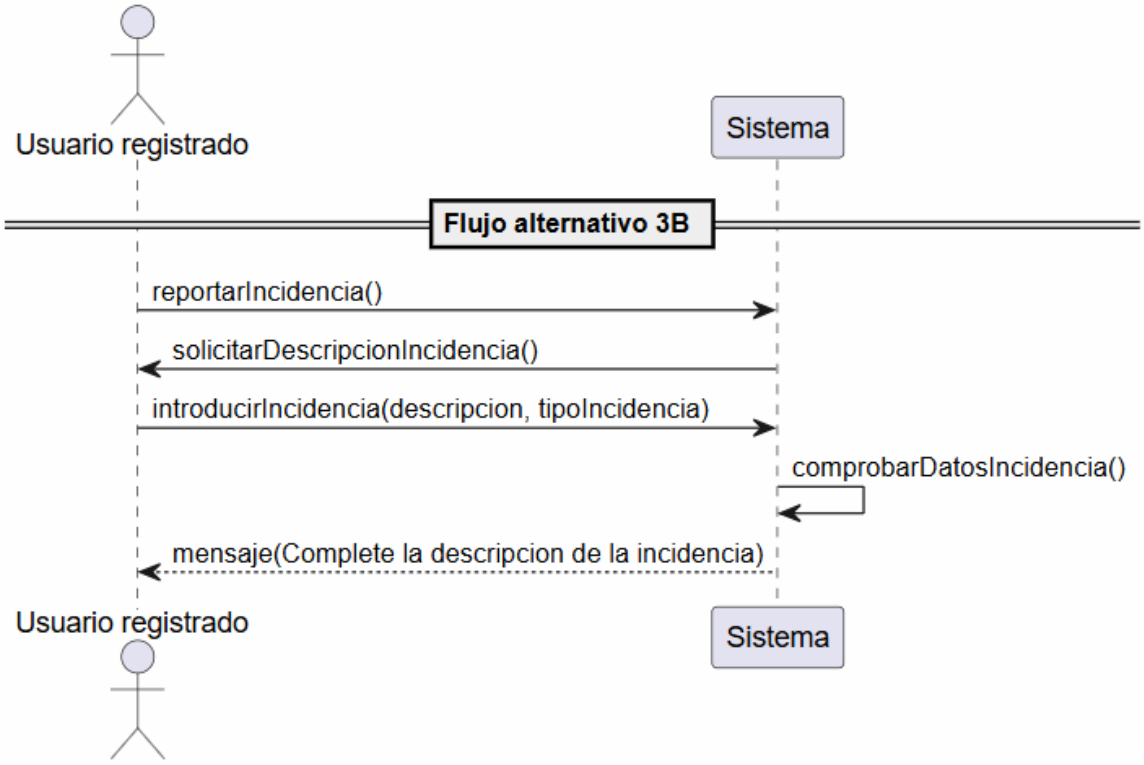
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado.	Accede a la opción de reportar incidencia.
2	Sistema	Solicita una descripción de la avería.
3	Usuario registrado.	Introduce la información correspondiente seleccionando el tipo de incidencia.
4	Sistema	Comprueba que las credenciales son correctas.
5	Sistema	Avisa al personal de mantenimiento (CU-10).

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3b	Si el usuario no introduce información suficiente, el sistema solicita completar la descripción de la incidencia.


Usuario registrado
Sistema
Base de Datos
Personal de mantenimiento
reportarIncidencia()
solicitarDescripcionIncidencia()
introducirIncidencia(descripcion, tipoIncidencia)
registrarIncidencia(descripcion, tipoIncidencia)
incidenciaRegistrada(true)
«include» CU-10
avisarPersonalMantenimiento()
enviarAvisoIncidencia(idIncidencia)
avisoRecibido(true)
mensaje(Incidencia registrada correctamente)
Usuario registrado
Sistema
Base de Datos
Personal de mantenimiento


Usuario registrado
Sistema
Flujo alternativo 3B
reportarIncidencia()
solicitarDescripcionIncidencia()
introducirIncidencia(descripcion, tipoIncidencia)
comprobarDatosIncidencia()
mensaje(Complete la descripcion de la incidencia)
Usuario registrado
Sistema

[Avisar al personal de mantenimiento - CU-10]

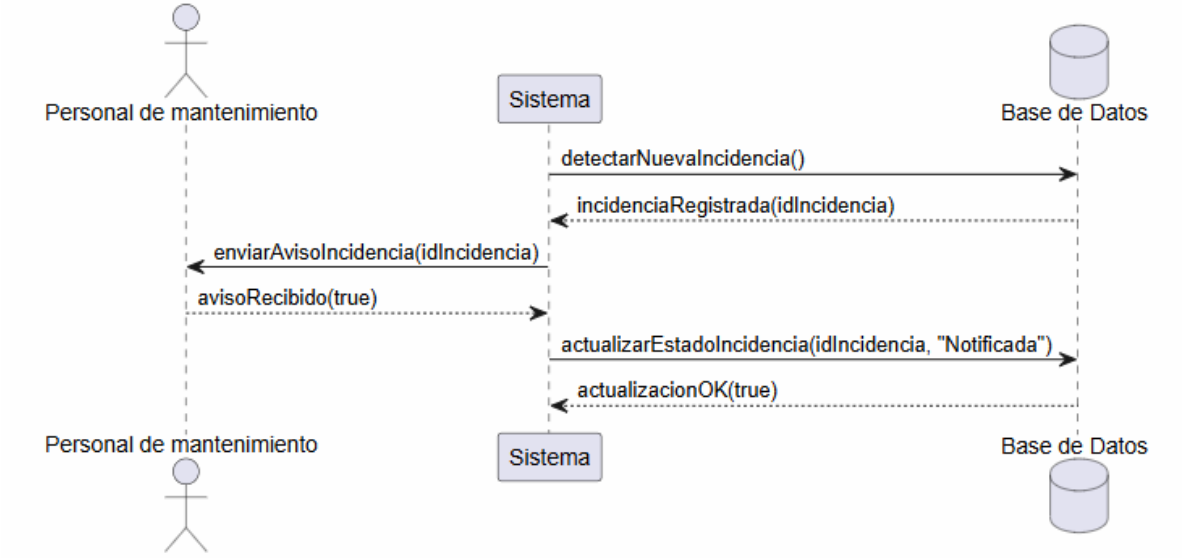
Caso de Uso	Avisar al personal de mantenimiento	Identificador: CU-10
Actores	Personal de mantenimiento.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	Debe existir una incidencia registrada previamente.	
Postcondición	El personal de mantenimiento recibe el aviso correspondiente.	
Descripción	El sistema envía automáticamente la incidencia registrada al personal de mantenimiento.	
Resumen	La incidencia queda comunicada para su posterior revisión.	

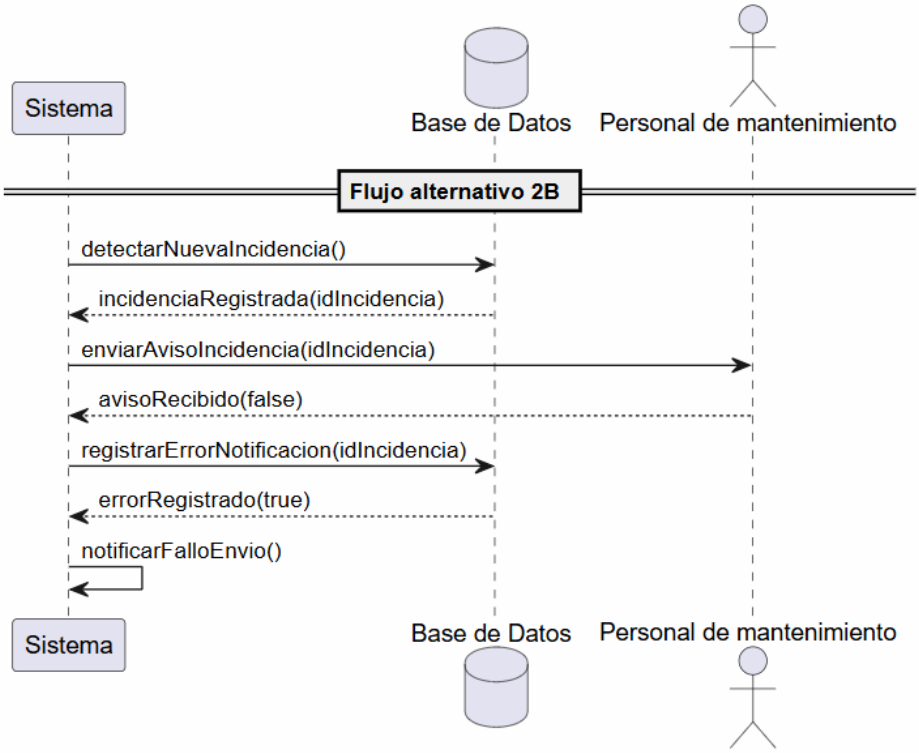
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Detecta una nueva incidencia registrada.
2	Sistema	Genera una notificación para el personal de mantenimiento.
3	Personal de mantenimiento.	Recibe el aviso correspondiente.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si ocurre un error al enviar el aviso, el sistema registra la incidencia y notifica el fallo.


Personal de mantenimiento
Sistema
Base de Datos
detectarNuevaIncidencia()
incidenciaRegistrada(idIncidencia)
enviarAvisoIncidencia(idIncidencia)
avisoRecibido(true)
actualizarEstadoIncidencia(idIncidencia, "Notificada")
actualizacionOK(true)
Personal de mantenimiento
Sistema
Base de Datos


Sistema
Base de Datos
Personal de mantenimiento
Flujo alternativo 2B
detectarNuevaIncidencia()
incidenciaRegistrada(idIncidencia)
enviarAvisoIncidencia(idIncidencia)
avisoRecibido(false)
registrarErrorNotificacion(idIncidencia)
errorRegistrado(true)
notificarFalloEnvio()
Sistema
Base de Datos
Personal de mantenimiento

[Gestionar estaciones - CU-11]

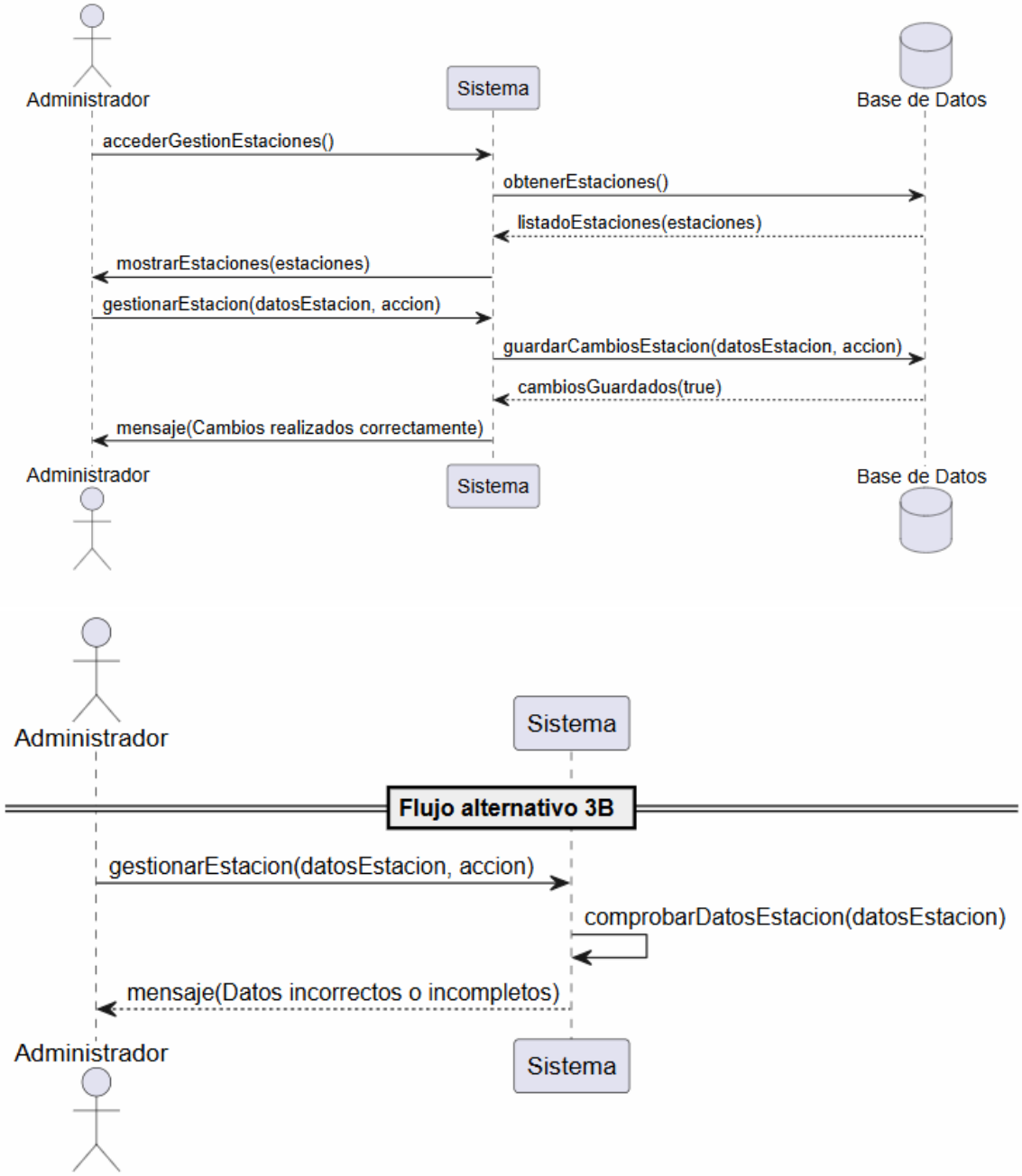
Caso de Uso	Gestionar estaciones	Identificador: CU-11
Actores	Administrador.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.	
Postcondición	La información de las estaciones queda actualizada correctamente.	
Descripción	El administrador puede gestionar las estaciones disponibles en la aplicación.	
Resumen	El sistema permite mantener actualizada la información relacionada con las estaciones.	

Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede al apartado de gestión de estaciones.
2	Sistema	Muestra las estaciones registradas.
3	Administrador	Añade, modifica o elimina una estación.
4	Sistema	Guarda los cambios realizados.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3b	Si los datos introducidos son incorrectos o incompletos, el sistema solicita corregirlos.



[Registrar nuevas bicicletas - CU-12]

Caso de Uso	Registrar nuevas bicicletas	Identificador: CU-12
Actores	Administrador.	
Tipo	Primario	

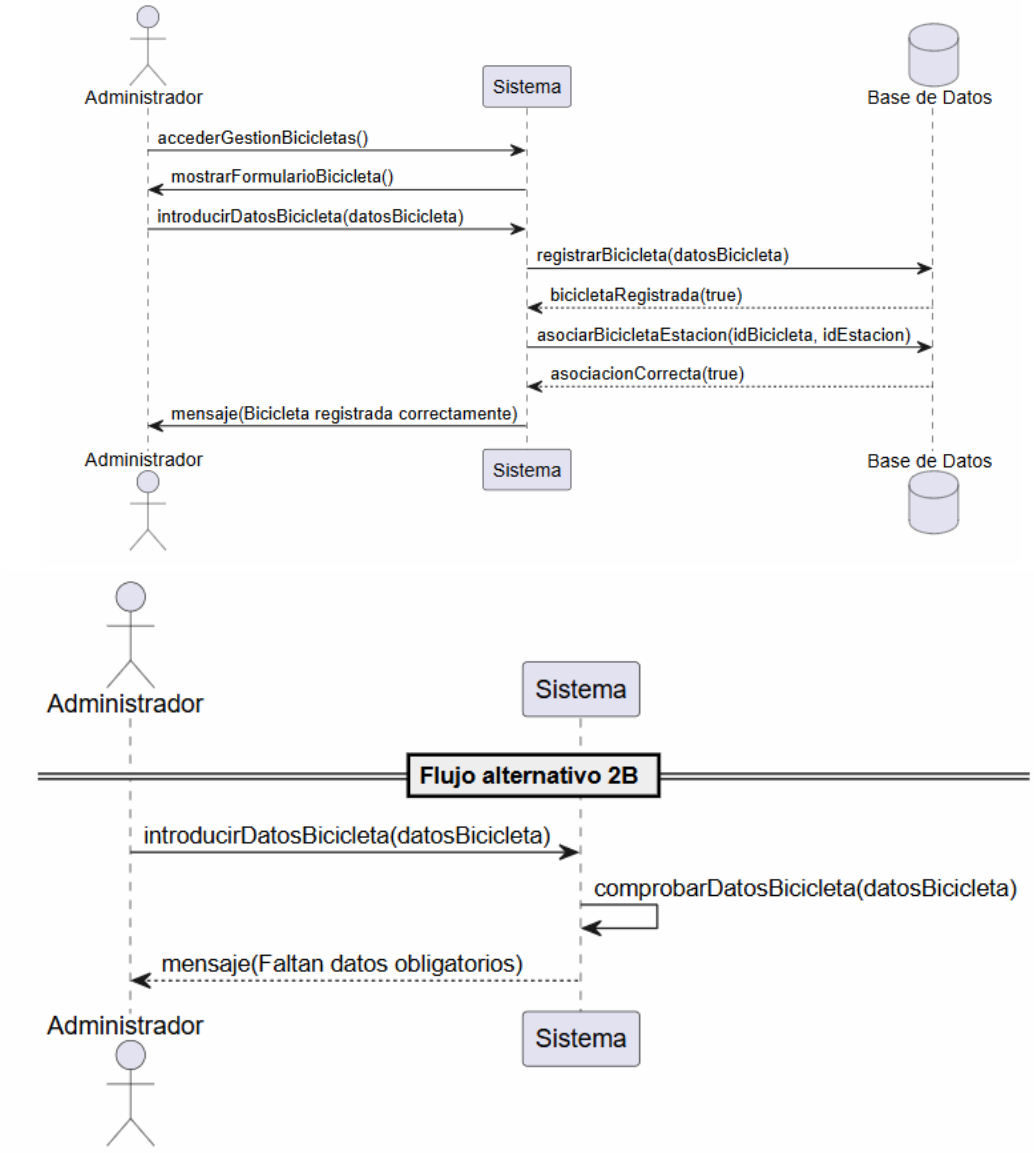
Referencias	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Postcondición	La bicicleta queda registrada correctamente en el sistema.
Descripción	El administrador introduce los datos de una nueva bicicleta para incorporarla al servicio.
Resumen	El sistema registra la bicicleta y la asocia a una estación determinada.

Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede al apartado de bicicletas.
2	Administrador	Introduce los datos de la nueva bicicleta.
3	Sistema	Registra la bicicleta en el sistema.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si falta información obligatoria, el sistema solicita completar los datos.



[Retirar bicicletas averiadas - CU-13]

Caso de Uso	Retirar bicicletas averiadas	Identificador: CU-13
Actores	Administrador.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	Debe existir una bicicleta y estar marcada como averiada.	
Postcondición	La bicicleta deja de estar disponible para los usuarios.	

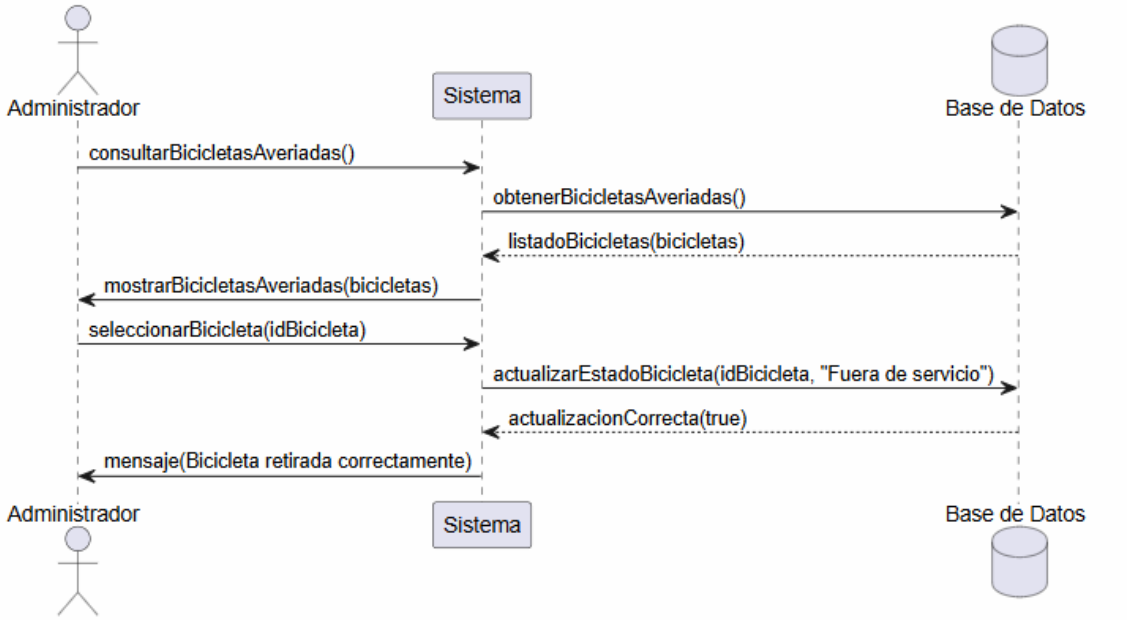
Descripción	El administrador retira bicicletas averiadas del servicio para evitar su utilización.
Resumen	El sistema actualiza el estado de la bicicleta seleccionada.

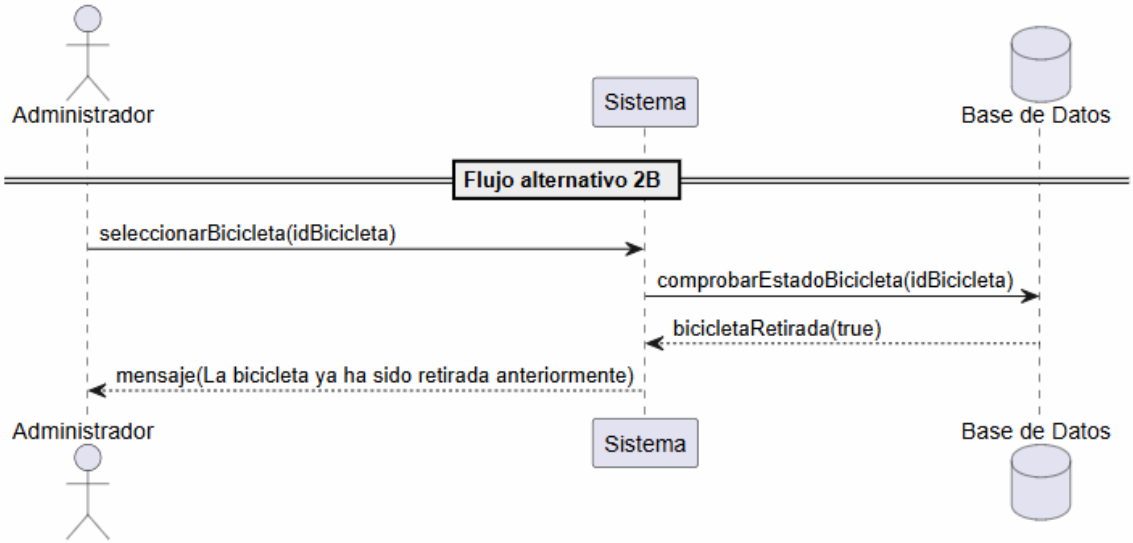
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Consulta el listado de bicicletas averiadas.
2	Administrador	Selecciona una bicicleta concreta.
3	Sistema	Marca la bicicleta como fuera de servicio.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si la bicicleta ya ha sido retirada anteriormente, el sistema informa al administrador.





[Consultar bicicletas disponibles en una estación - CU-14]

Caso de Uso	Consultar bicicletas disponibles en una estación	Identificador: CU-14
Actores	Usuario registrado, Administrador.	
Tipo	Primario	
Referencias		
Precondición	El usuario o administrador debe estar registrado/haber iniciado sesión previamente en el sistema.	
Postcondición	El usuario o administrador visualiza la disponibilidad actualizada de bicicletas.	
Descripción	El usuario o administrador consulta una estación concreta para conocer las bicicletas disponibles.	
Resumen	El sistema muestra la información actualizada de disponibilidad de bicicletas.	

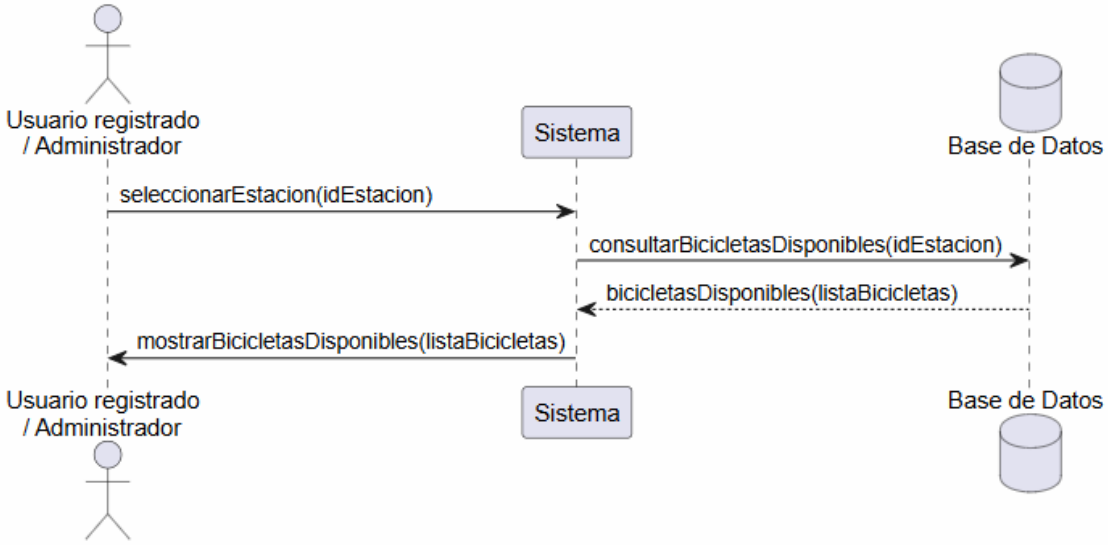
Flujo Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario registrado / Administrador	Selecciona una estación concreta.
2	Sistema	Consulta las bicicletas disponibles en dicha estación.

3	Sistema	Muestra la información al usuario.

Flujo Alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2b	Si no existen bicicletas disponibles en la estación seleccionada, el sistema informa al usuario.



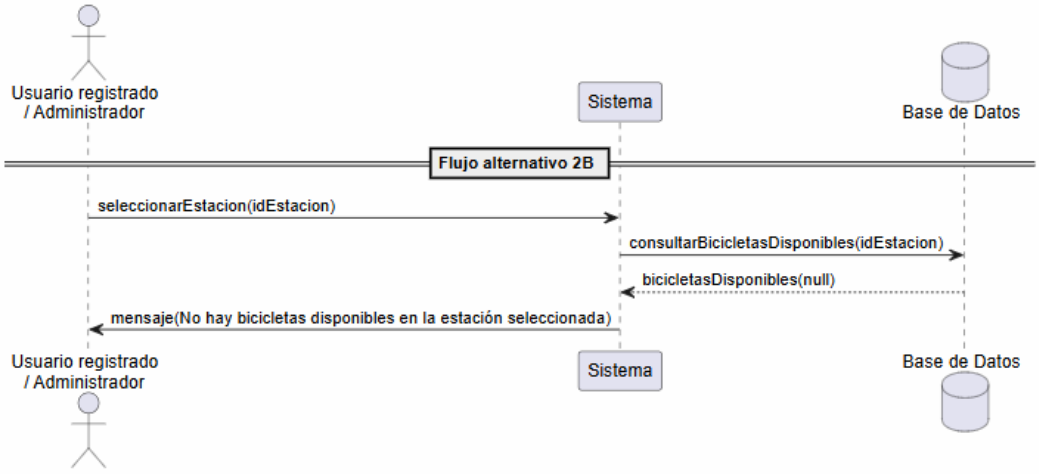


Diagrama de Clases

El diagrama de clases desarrollado para el sistema VallaBici representa la estructura estática de la aplicación, mostrando las clases principales del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones existentes entre ellas. Este diagrama permite definir de forma clara cómo se organiza la información y cómo interactúan los distintos elementos que forman parte de la aplicación.

• Clase Usuario: La clase Usuario representa a los ciudadanos registrados que utilizan el servicio de alquiler de bicicletas. Incluye información personal, datos de acceso y saldo disponible, además de las operaciones necesarias para consultar estaciones, alquilar bicicletas, devolverlas, recargar saldo o reportar incidencias.

• Clase Administrador: La clase Administrador representa al personal encargado de la gestión general del sistema. Esta clase incorpora funcionalidades relacionadas con la administración de estaciones y bicicletas, permitiendo registrar nuevas bicicletas, retirar bicicletas averiadas o gestionar estaciones existentes.

• Clase PersonalMantenimiento: La clase PersonalMantenimiento representa al personal encargado de revisar y reparar bicicletas averiadas. Sus operaciones están orientadas a la recepción de avisos y actualización del estado de las bicicletas tras las reparaciones correspondientes.

• Clase Estacion: La clase Estacion almacena la información relacionada con las estaciones de bicicletas, incluyendo su capacidad, plazas libres y bicicletas disponibles. También incorpora operaciones para gestionar las bicicletas almacenadas en cada estación.

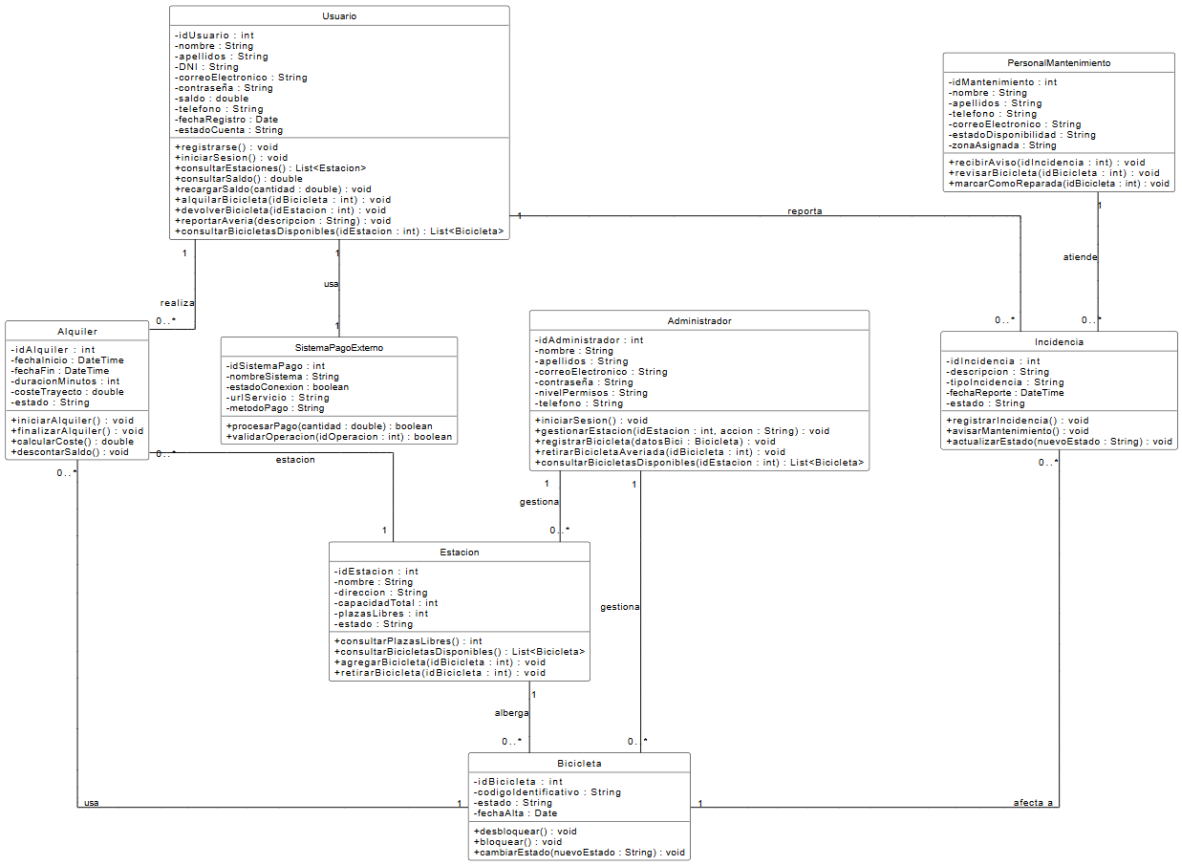
• Clase Bicicleta: La clase Bicicleta representa cada bicicleta individual registrada en el sistema. Mantiene información sobre su estado, código identificativo y fecha de alta, además de operaciones relacionadas con el bloqueo, desbloqueo y actualización de estado.

• Clase Alquiler: La clase Alquiler gestiona toda la información relacionada con los trayectos realizados por los usuarios, incluyendo fechas de inicio y fin, duración del trayecto, coste y estado del alquiler. También contiene operaciones para iniciar y finalizar alquileres y calcular el coste correspondiente.

• Clase Incidencia: La clase Incidencia permite registrar averías o problemas detectados durante el uso de las bicicletas. Incluye información descriptiva sobre la incidencia y métodos para registrar avisos y actualizar su estado.

• Clase SistemaPagoExterno: La clase SistemaPagoExterno representa el servicio externo utilizado para realizar recargas de saldo mediante pagos electrónicos. Esta clase se encarga de procesar y validar las operaciones de pago realizadas por los usuarios.

• Relaciones entre clases: El diagrama también refleja las relaciones existentes entre las distintas clases. Un usuario puede realizar múltiples alquileres y reportar varias incidencias, mientras que cada alquiler se asocia a una bicicleta y a una estación. Las estaciones pueden albergar múltiples bicicletas y los administradores gestionan tanto estaciones como bicicletas. Finalmente, las incidencias quedan asociadas a bicicletas concretas y son atendidas por el personal de mantenimiento.



En conjunto, este diagrama de clases proporciona una visión general de la arquitectura lógica del sistema VallaBici y sirve como base para el desarrollo e implementación de la aplicación.